9.2.2 片选方法

1.线选法

微型机剩余高位地址总线直接连接各存储器片选线。

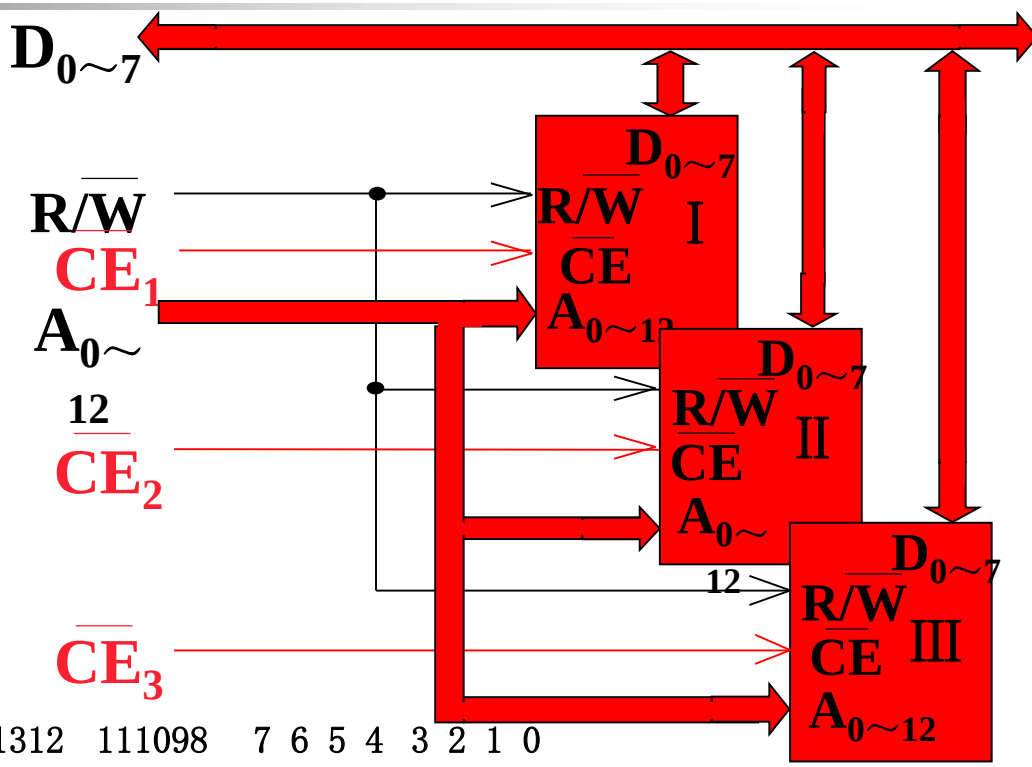
2. 译码片选法

微型机剩余高位地址总线通过地址译码器输出片选信号。

多片存储器芯片组成大容量存储器连接常用片选方法。

1. 线选法示例：

三片8KB的存储器芯片组成 24KB 容量的存储器。



设CE_1、CE_2、CE_3分别连接微型机的AB_{13}、AB_{14}、AB_{15}地址总线

AB_i 15141312 111098 7 6 5 4 3 2 1 0～15141312 111098 7 6 5 4 3 2 1 0

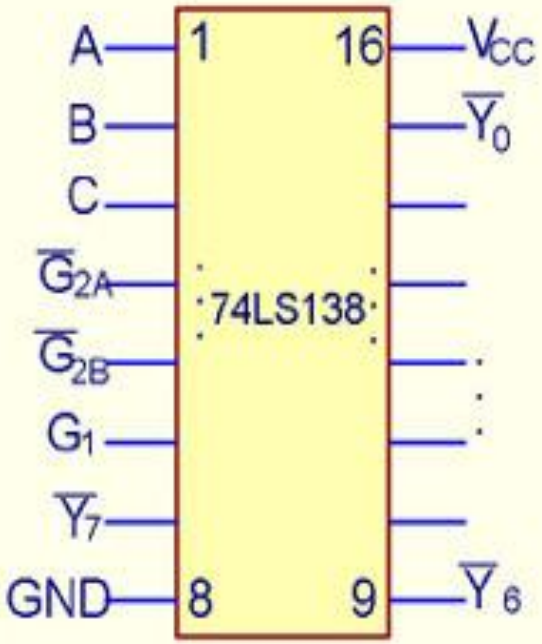
I： 1100 0000 0000 0000～1101 1111 1111 1111=C000H～DFFFH

II： 1010 0000 0000 0000～1011 1111 1111 1111=A000H～BFFFH

III： 0110 0000 0000 0000～0111 1111 1111 1111=6000H～7FFFH

2．译码片选法

地址译码器：74LS138



(a) 74LS138引脚

74LS138 功能

$G_1G_{2A}G_{2B}$	C B A	输　　出
1 0 0	0 0 0	Y_0=0，其余的为 1
1 0 0	0 0 1	Y_1=0，其余的为 1
1 0 0	0 1 0	Y_2=0，其余的为 1
1 0 0	0 1 1	Y_3=0，其余的为 1
1 0 0	1 0 0	Y_4=0，其余的为 1
1 0 0	1 0 1	Y_5=0，其余的为 1
1 0 0	1 1 0	Y_6=0，其余的为 1
1 0 0	1 1 1	Y_7=0，其余的为 1

2．译码片选法

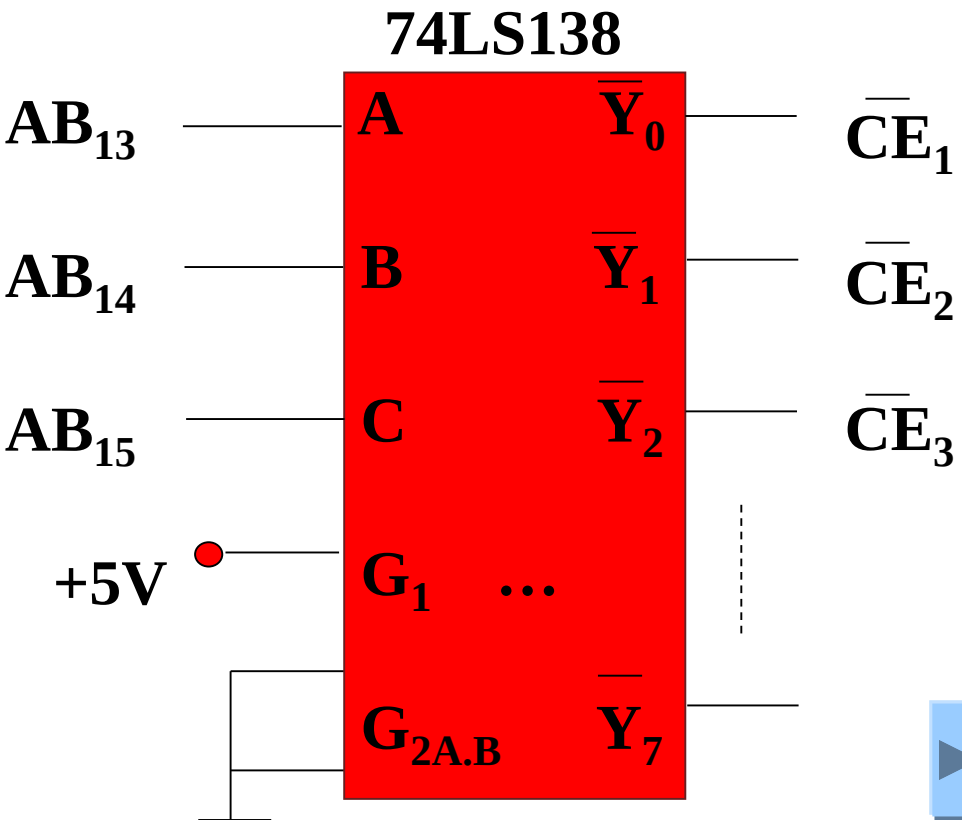
Y_0、Y_1、Y_2分别连接三片存储器的片选端$\overline{CE}_1$、$\overline{CE}_2$、$\overline{CE}_3$

各片存储器芯片分配地址：

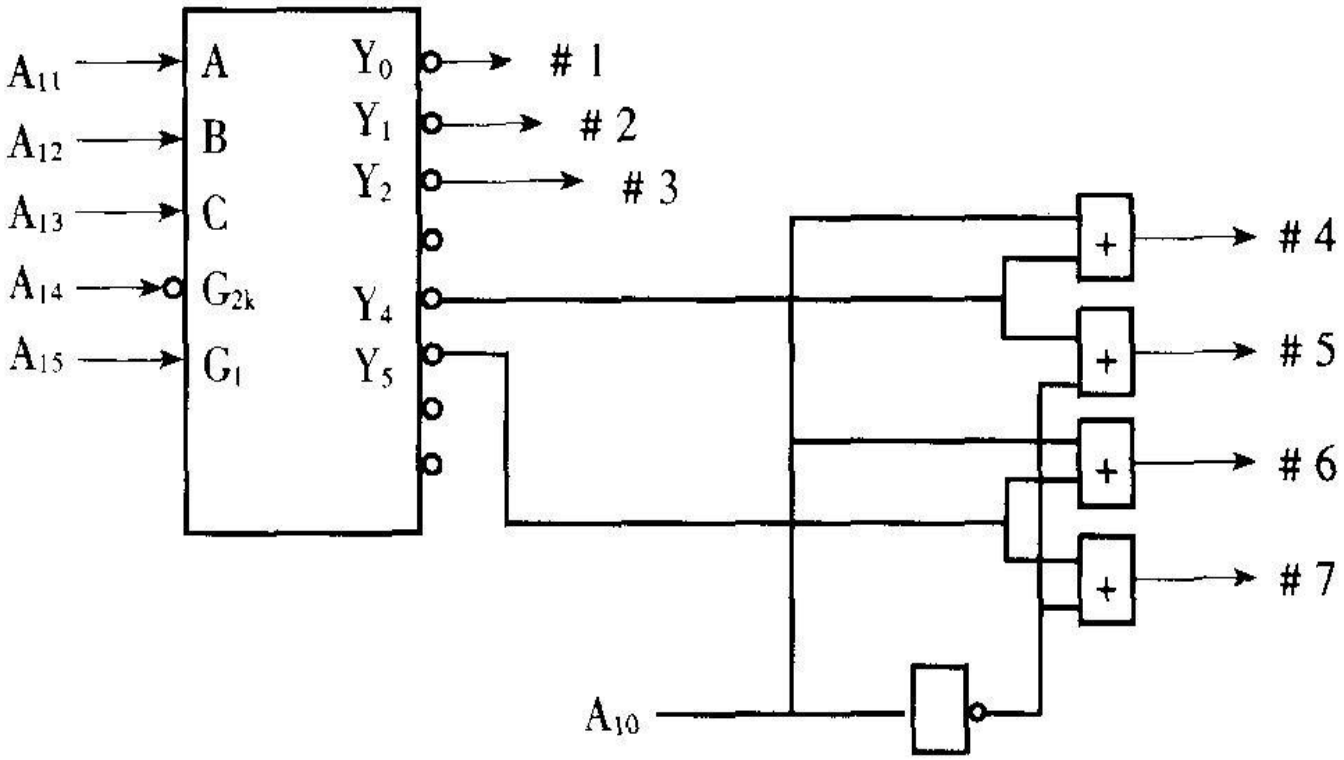
Ⅰ：0000H～1FFFH

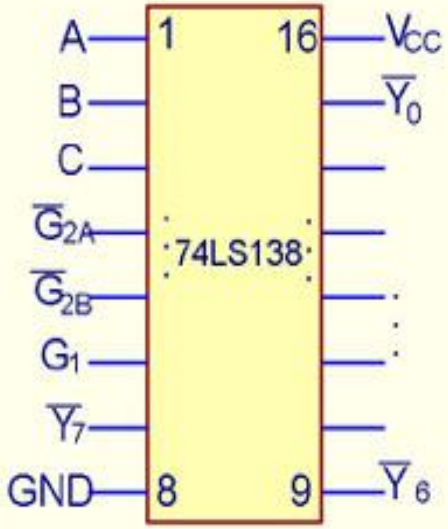
Ⅱ：2000H～3FFFH

Ⅲ：4000H～5FFFH



例子：

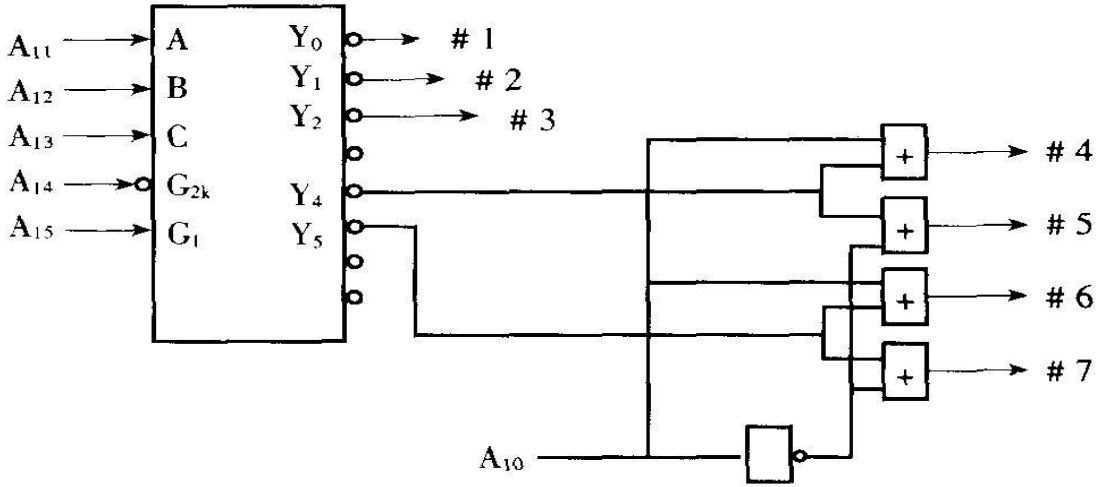




(a) 74LS138引脚

74LS138 功能

$G_1G_{2A}G_{2B}$	C B A	输　　出
1 0 0	0 0 0	Y_0=0，其余的为 1
1 0 0	0 0 1	Y_1=0，其余的为 1
1 0 0	0 1 0	Y_2=0，其余的为 1
1 0 0	0 1 1	Y_3=0，其余的为 1
1 0 0	1 0 0	Y_4=0，其余的为 1
1 0 0	1 0 1	Y_5=0，其余的为 1
1 0 0	1 1 0	Y_6=0，其余的为 1
1 0 0	1 1 1	Y_7=0，其余的为 1



	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	寻址范围
#1	1	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8000~87FFH
#2	1	0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8800~8FFFH
#3	1	0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9000~97FFH
#4	1	0	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A000~A3FFH
#5	1	0	1	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A400~A7FFH

9.4 模拟量接口

A/D和D/A转换的技术指标

1、分辨率（Resolution）

反映转换器所能分辨的被测量的最小值。

例如：八位A/D转换器的分辨率为8位，模拟电压的变化范围被分成256级

2、量程(满刻度范围——Full scale Range)

3、转换时间(Conversin Time)

- 转换时间与转换器工作原理及其位数有关。同种工作原理的转换器，通常位数越多，其转换时间则越长。
- 一般而言，D/A的转换时间比A/D要短得多。

9.4.1 D/A转换器接口

D/A转换的原理

n位数字量与模拟量的关系式：

$$V_O = (V_{REF} / 2^n) \times D$$

V_{REF} - 参考电压

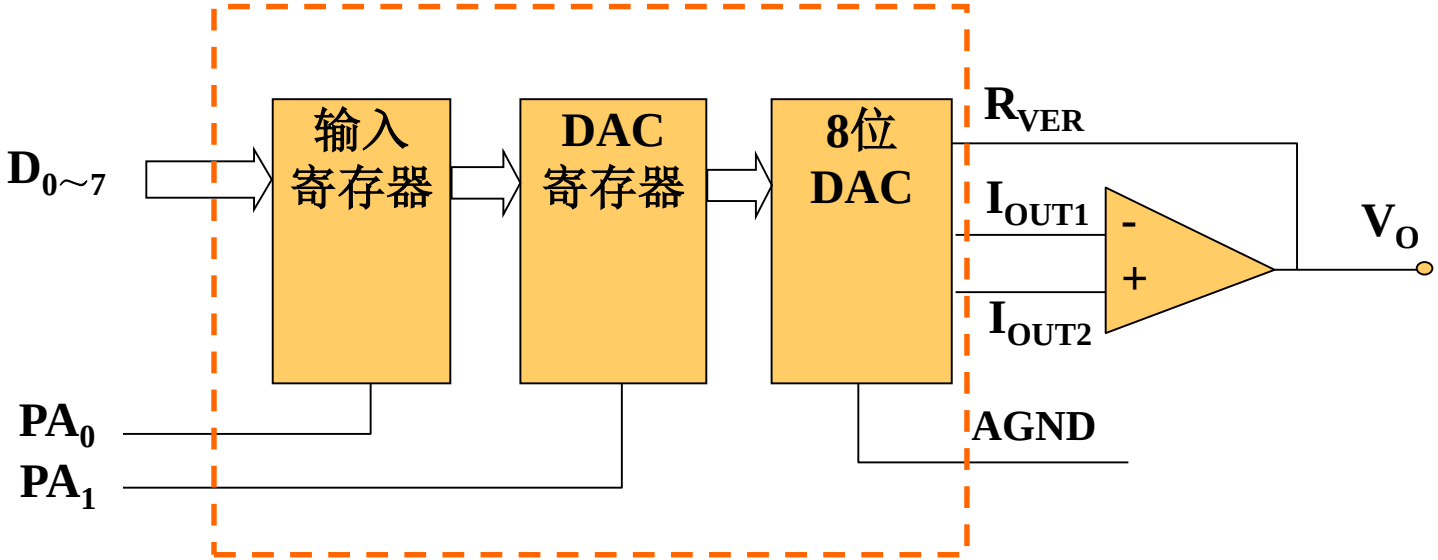
例一个8 位的D/A 变换器若VREF 接+5V 电源输入的数字量为80H

则Vout= $(V_{REF} / 2^n) \times D$

$= (5 \times 128) / 256$

$= 2.5V$

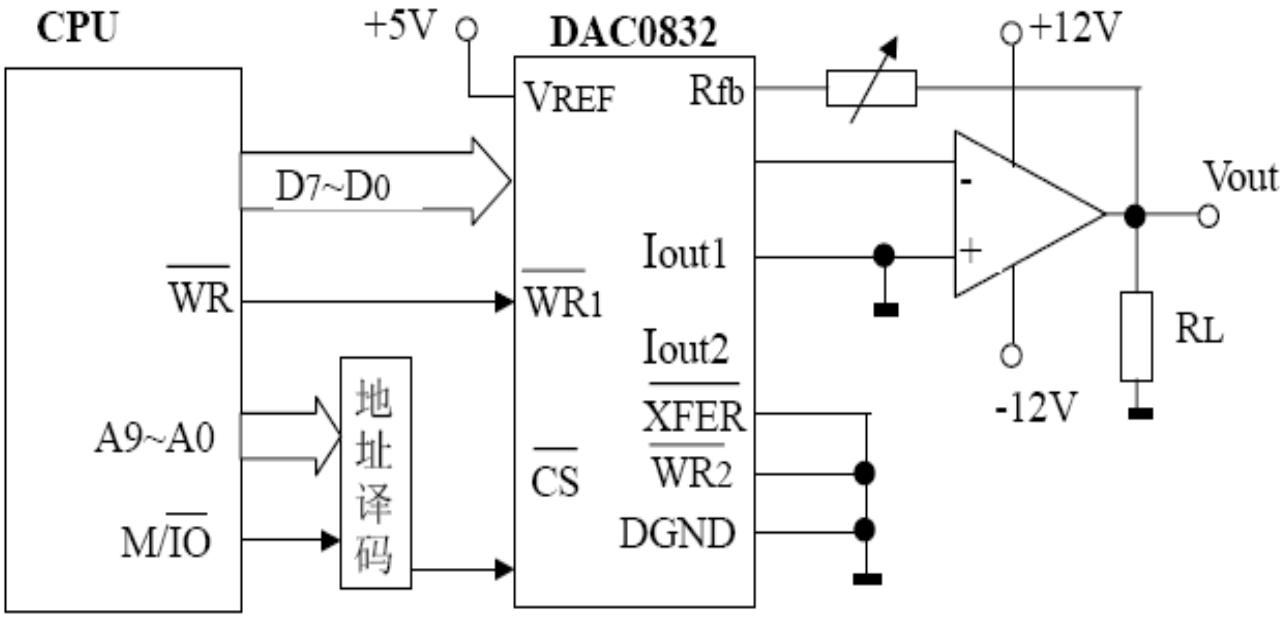
DAC 0832
——8位双缓冲器结构的D/A转换器



DAC 0832与单片机连接

直通方式：

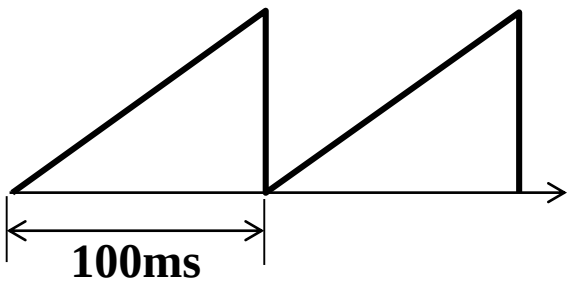
输入寄存器和DAC寄存器共用一个地址，同时选通输出。



例：D/A转换程序，用DAC 0832输出0～5V锯齿波，电路为直通方式。

设V_{REF}= - 5V，DAC 0832地址为7FFFH，脉冲周期要求为100ms。

```
DACS：MOV    DPTR，#7FFFH；0832 I/O地址
      MOV    A，#0        ；开始输出0V
DACL：MOVX   @DPTR，A     ；输出模拟量
      INC    A            ；升压
      ACALL  DELAY        ；延时100ms/256
      AJMP   DACL         ；连续输出
DELAY：...                ；延时子程序
```



在一个晶振为12M的80C51应用系统中，有一片DAC0832，它的地址为7FFFH，输出电压为0～5V。编写一个程序，使其运行后，DAC能输出一个矩形波，波形占空比（脉冲宽度与周期之比）为1：4。高电平时电压为2.5V,低电平时为1.25V。

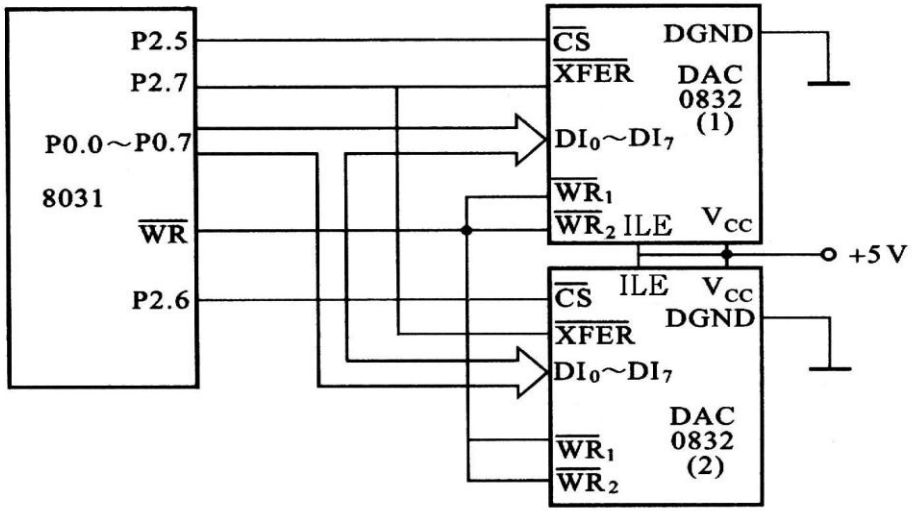
```
        MOV     DPTR,   #7FFFFH   ;置口地址
EX:     MOV  A, #7F               ;将2.5V送出
        MOVX    @DPTR,  A
        ACALL   DELAY             ;调延时子程序
        MOV  A, #3FH              ;将1.25V送出
        MOVX    @DPTR,  A
        ACALL   DELAY             ;调延时子程序
        ACALL   DELAY             ;调延时子程序
        ACALL   DELAY             ;调延时子程序
        AJMP    EX
```

DAC 0832与单片机连接

双缓冲器方式：

输入寄存器和DAC寄存器分配有各自的地址，可分别选通用同时输出多路模拟信号。

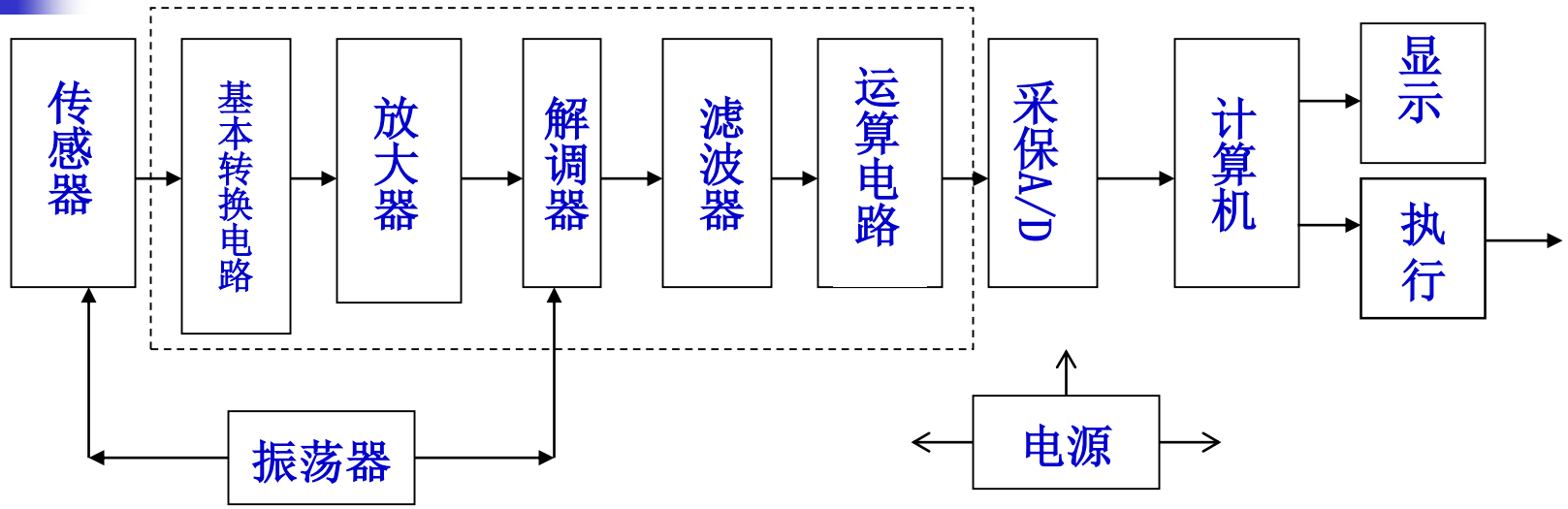
一个二路同步输出的**D/A**转换接口电路



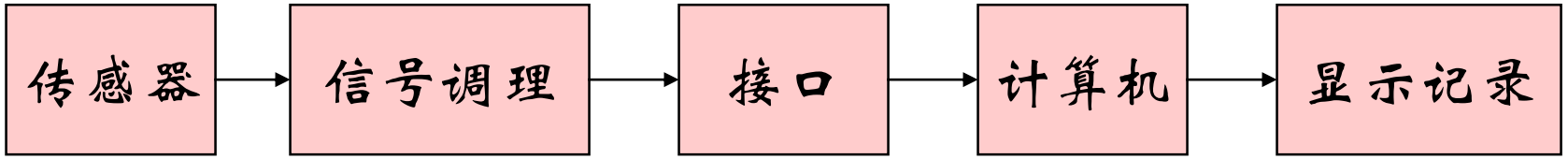
单片机的**P2.5**和**P2.6**分别选择两路**D/A**转换器的输入锁存器，**P2.7**连接到两路**D/A**转换器的端控制同步转换输出。这样连接，**DAC0832**（**1**）的输入锁存器地址为**DFFFH**；**DAC0832**（**2**）的输入锁存器地址为**BFFFH**；两个**D/A**转换器的**DAC**寄存器地址为同一个地址，为**7FFFH**。

```
MOV    DPTR,#0DFFFH
MOV    A,#datal
MOVX   @DPTR,A
MOV    DPTR,#0BFFFH
MOV    A,#data2
```

AD转换概述



一个典型的模拟式数据采集系统的组成



数据采集系统的组成

(1)传感器：非电量（温度、压力、位移、流量）转换成电信号

(2〕模拟多路开关：轮流切换个路模拟量与**A/D**转换器间的通道。在不需求高速采样的场合下，一般采用**A/D**转换器，以简化电路，降低成本。

(3)采样保持器： **A/D**转换完成一次转换需要一定的时间。在这段时间内由采样保持器来保证**A/D**转换器输入端的模拟信号电压保持不变。以确保有较高的转换精度。

(4) A/D转换器：是采样通道的核心。

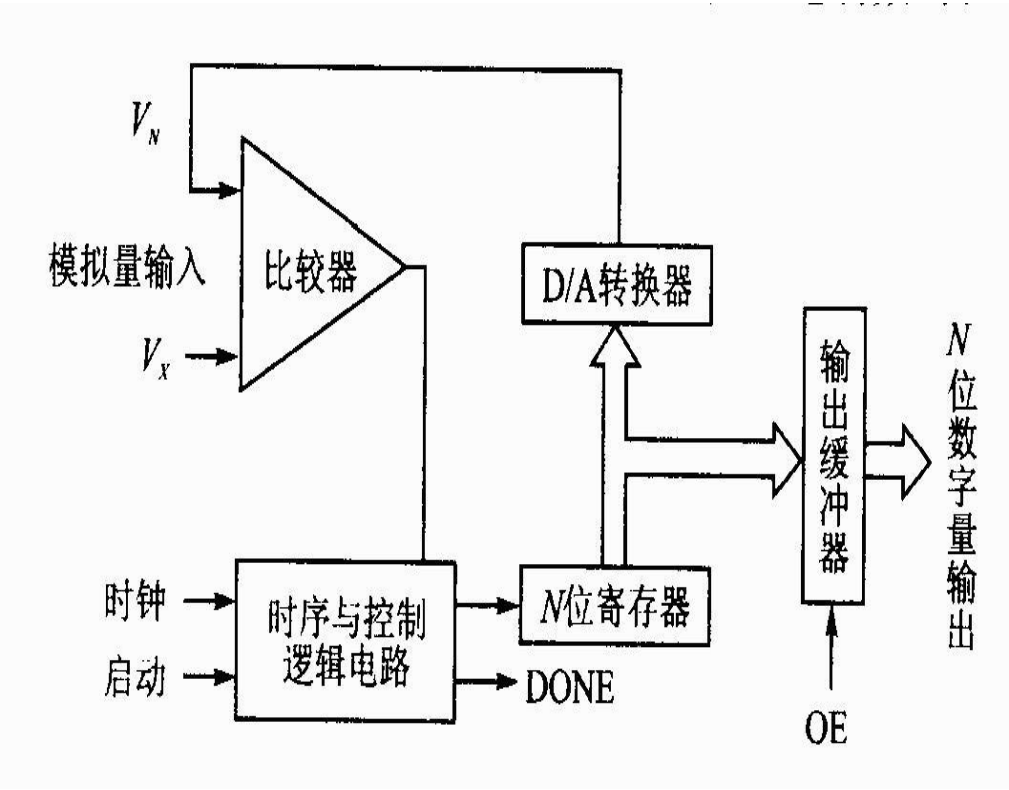
(5)定时与逻辑控制电路：数采系统各器件的定时关系是比较严格的。如果定时不合适，就会严重影响系统的精度。

A/D转换器的分辨率： A/D转换器所能分辨模拟输入信号的最小变化量。

设A/D转换器的位数为n,满量程为*F*，则A/D转换分辨率定义为： $F/2^n$

逐次比较式AD转换器的原理

- 逐次逼近寄存器SAR
- D/A转换器
- 比较器
- 参考电压
- 时序与逻辑控制电路



- 设定再**SAR**中的数字量经**D/A**转换器转换成反馈电压 U_F ，**SAR**从高位到低位顺次逐位加码控制 U_F 的变化，U_F 与等待转换的模拟量 U_1 进行比较，大则弃，小则留，逐渐积累，逐次逼近，最后留在**SAR**的数据寄存器中的数码作为数字量的输出。

逐次比较式AD转换器的原理

- 例：逐次逼近寄存器**SAR**是**8**位。
- 基准电压为**10.24*V***
- 模拟电压为**8.30*V***
- **ADC0809**是一种较为常用的**8**路模拟量输入，**8**位数字量输出的逐次比较式**ADC**芯片

- （1）转换前SAR清零
- （2）第一个时钟脉冲到来,SAR 置为1000,0000，经D/A转换成反馈电压 $U_F = U_{REF}/2 = 5.12V$,反馈倒比较器，与 U_1 相比较，由于 $U_1 > U_F$,所以此位“1”是对的，予以保留
- （3）第二个时钟脉冲到来,SAR 置为1100,0000，经D/A转换成反馈电压 $U_F = 5.12 + U_{REF}/2^2 = 7.68V$,反馈倒比较器，与 U_1 相比较，由于 $U_1 > U_F$,所以此位“1”是对的，予以保留
- （4）第三个时钟脉冲到来,SAR 置为1000,0000，经D/A转换成反馈电压 $U_F = 7.68 + U_{REF}/2^3 = 8.96V$,反馈倒比较器，与 U_1 相比较，由于 $U_1 < U_F$,所以此位应该置“0”，即SAR状态为1100,0000

… …

说明：

- 上例AD转换的最终结果是1100,1111
- 此码对应的反馈电压为8.28V，它与输入模拟电压8.30V相差0.02V
- 二者之差小于此A/D转换的最小分辨率0.04V,属于正常的转换误差

集成A/D转换器0809

一．结构

一个8位逐次逼近式A/D转换器、8路模拟转换开关、3-8地址锁存译码器和三态输出数据锁存器。

二．引脚

8路模拟量输入信号端：

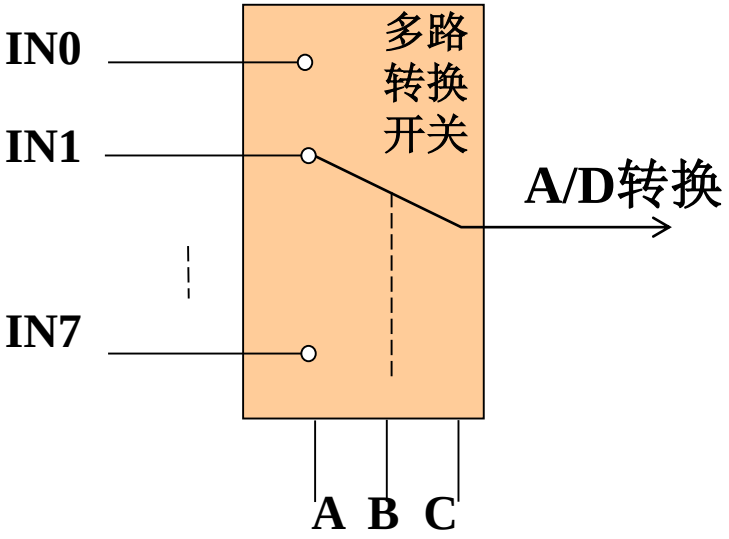
IN0～IN7

8位数字量输出信号端：

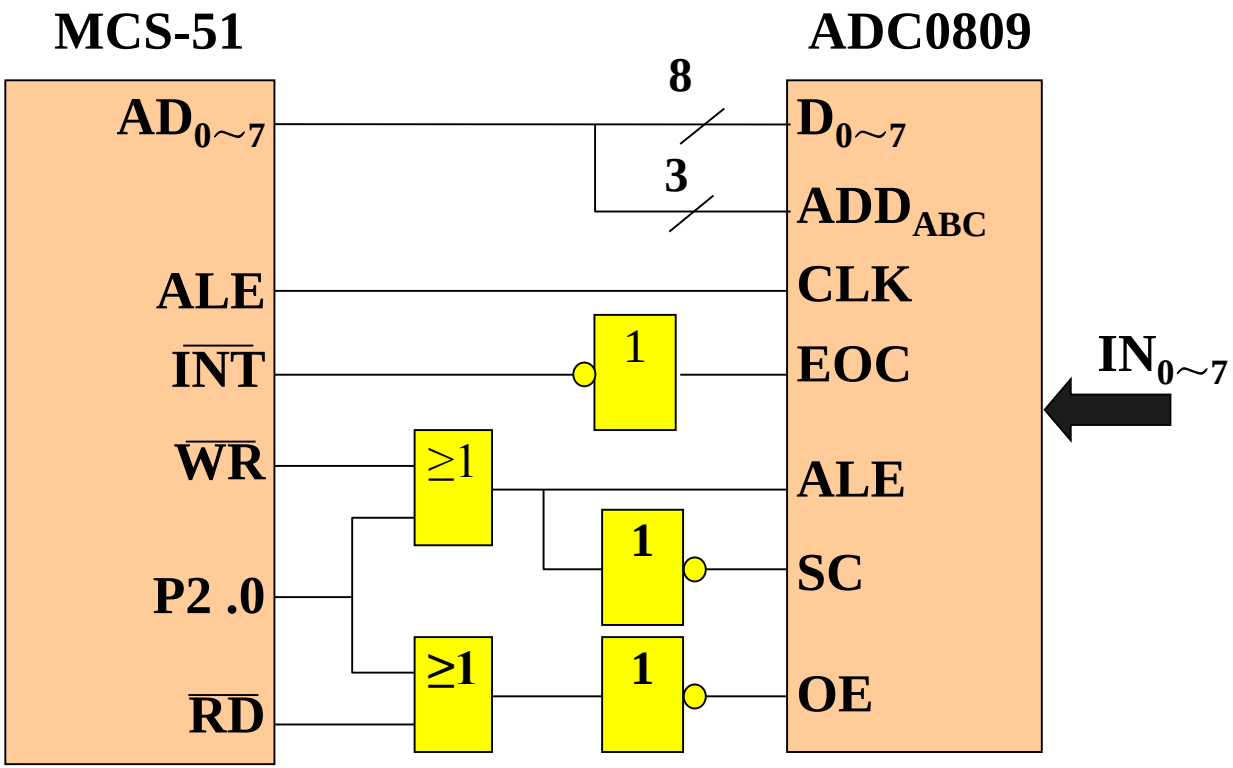
D_0～D_7

通道选择地址信号输入端：

ADD_A、ADD_B、ADD_C



三．0809与单片机的连接



A/D转换程序：

```
MOV    DPTR，#0FE00H ；ADC口地址
MOV    A，#00        ；转换IN0
MOVX   @DPTR，A      ；启动A/D转换
LCALL  DELAY         ；等待转换结束
MOVX   A，@DPTR      ；取转换结果
```

参见P259例题

AD转换软件清单

- OUTBIT equ 0e101h ；位控制口（A口）
- CLK164 equ 0e102h ；段控制口(接164时钟位) （B口）
- DAT164 equ 0e102h ；段控制口(接164数据位) （B口）
- IN equ 0e103h ；键盘读入口（C口）
- LEDBuf equ 40h ；显示缓冲的起始地址（40～45H）
- ;由系统硬件连接，已知
- ;AD0809的地址为0A00H，
- ;8155的地址为E100H

初始化程序

- org 0000h
- mov sp,#60h
- mov dptr,#0e100h ;8155初始化
- mov a,#03h
- movx @dptr,a
- mov 40h,#00h ;显示缓冲器初始化，显示“080900”字样
- mov 41h,#08h
- mov 42h,#00h
- mov 43h,#09h
- mov 44h,#00h
- mov 45h,#00h
- LOOP1: MOV R7,#40;利用视觉暂留，作循环延时
- VI: lcall DISPLAY
- DJNZ R7,VI

AD转换开始

- mov a,#00h
- mov dptr,#0a000h　　;0809AD的通道开始转换吗?
- movx @dptr,a；启动AD转换
- mov r7,#0fh
- loop2:　　djnz r7,loop2；延时等待转换结束
- movx a,@dptr
- mov r0,#45h　;拆字 44H,45H分别显示 AD的结果
- （用十六进制来进行表示）
- lcall ptds
- sjmp loop1

拆字子程序

```
ptds:     mov r1,a
          lcall ptds1
          mov a,r1
          swap a
ptds1:    anl a,#0fh
          mov @r0,a
          dec r0
ret
```

44H	高四位
45H	低四位

延时子程序

- **Delay:**
- **mov r7, #0** ; 延时子程序
- **DelayLoop:**
- **djnz r7, DelayLoop**
- **djnz r6, DelayLoop**
- **ret**

显示子程序

```
DISPLAY:setb 0d3h
        mov   r0, #LEDBuf
        mov   r1, #6          ; 共6个八段管
        mov   r2, #00100000b  ; 从左边开始显示
Loop:
        mov   dptr, #OUTBIT
        mov   a, #00h
        movx  @dptr, a        ; 关所有八段管

        mov   a, @r0
        mov dptr,#LEDmap
        movc a,@a+dptr
        mov   B, #8           ; 送164
DLP:
        rlc   a
        mov   r3, a
        mov   acc.0, c
        anl  a,#0fdh；数据位由PB0控制，时钟位由PB1控制
        mov   dptr, #DAT164
        movx  @dptr, a
        mov   dptr, #CLK164
        orl a,#02h
        movx  @dptr, a
        anl a,#0fDh
        movx  @dptr, a
        mov   a, r3
        djnz  B, DLP
        mov   dptr, #OUTBIT
        mov   a, r2
        movx  @dptr, a        ; 显示一位八段管
        mov   r6, #1
        call  Delay
        mov   a, r2           ; 显示下一位
        rr    a
        mov   r2, a
        inc   r0
        djnz  r1, Loop
        mov   dptr, #OUTBIT
        mov   a, #0
        movx  @dptr, a
        clr 0d3h              ; 关所有八段管
        ret
```

每次只显示一位LED，延时一段时间后，显示下一位LED，由于视觉暂留，不会有闪动的感觉

LED段码表

- LEDMAP: ; 八段管显示码
- db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h, 6dh, 7dh, 07h
- db 7fh, 6fh, 77h, 7ch, 39h, 5eh, 79h, 71h

- END ；程序结束